

Ripasso Vettori

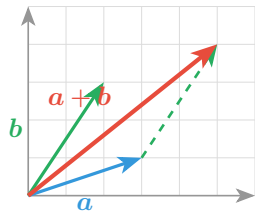
Le due operazioni fondamentali: **Somma** e **Scalatura**

ADD — Somma di vettori

Dati $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$:

$$\mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 + b_1 \\ a_2 + b_2 \end{bmatrix}$$

Si sommano le componenti una per una. Vale in qualsiasi dimensione.



Sommare $\mathbf{b}$ ad $\mathbf{a}$: spostare la punta di $\mathbf{a}$ nella direzione e verso di $\mathbf{b}$, per la sua lunghezza.

Sottrarre $\mathbf{b}$ ad $\mathbf{a}$: spostare la punta di $\mathbf{a}$ nella direzione e verso opposto di $\mathbf{b}$, per la sua lunghezza.

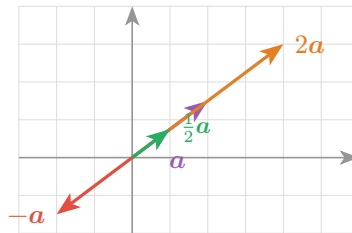
$$\text{Es.: } \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 5 \\ 4 \end{bmatrix}$$

SCALE — Scalatura (prodotto per scalare)

Dato $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ e uno scalare $\lambda \in \mathbb{R}$:

$$\lambda \mathbf{a} = \begin{bmatrix} \lambda a_1 \\ \lambda a_2 \end{bmatrix}$$

Si moltiplica ogni componente per lo stesso numero. Cambia lunghezza (e verso se $\lambda < 0$).



Stessa direzione, lunghezza diversa. Se $\lambda < 0$ il verso si inverte.

$$\text{Es.: } \mathbf{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad 2\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 6 \\ 2 \end{bmatrix} \quad -\mathbf{a} = \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ADD e SCALE

scegliendo opportunamente un insieme di vettori, ci permettono di costruire qualsiasi altro vettore dello spazio.

Prodotto Scalare / Dot Product

Un'operazione tra due vettori che restituisce **uno scalare**

Formula — moltiplicazione componenti

Dati $\mathbf{a} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix}$ e $\mathbf{b} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

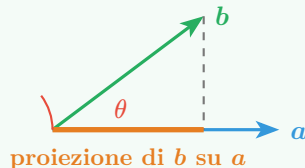
In n dimensioni:

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1}^n a_i b_i$$

Si moltiplicano le componenti corrispondenti e si sommano. Il risultato è uno **scalare**, non un vettore.

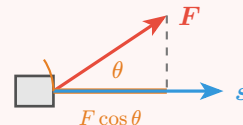
Significato geometrico

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \cdot \|\mathbf{b}\| \cdot \cos \theta$$



Prodotto della proiezione di $\mathbf{a}$ su $\mathbf{b}$ per $\|\mathbf{b}\|$. Se $\theta = 90^\circ$ (perpendicolari) $\rightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 0$.

Significato fisico — Lavoro



$$W = \mathbf{F} \cdot \mathbf{s} = \|\mathbf{F}\| \cdot \|\mathbf{s}\| \cdot \cos \theta$$

Solo la componente della forza **nella direzione dello spostamento** compie lavoro.

Media pesata

Dati i voti $\mathbf{v} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix}$ e i pesi $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix}$ con $\sum w_i = 1$:

$$\text{media pesata} = \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = v_1 w_1 + v_2 w_2 + v_3 w_3$$

Es.: voti $\begin{bmatrix} 8 \\ 6 \\ 7 \end{bmatrix}$ con pesi $\begin{bmatrix} 0.5 \\ 0.3 \\ 0.2 \end{bmatrix}$: $8 \cdot 0.5 + 6 \cdot 0.3 + 7 \cdot 0.2 = 7.2$

Proprietà distributiva del Prodotto Scalare

Il dot product si **distribuisce** sulla somma, proprio come il prodotto tra numeri

La proprietà

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

Vale anche a sinistra: $(\mathbf{b} + \mathbf{c}) \cdot \mathbf{a} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} + \mathbf{c} \cdot \mathbf{a}$

Dimostrazione (basta aprire)

$$\mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \sum_i a_i (b_i + c_i) = \sum_i (a_i b_i + a_i c_i) = \sum_i a_i b_i + \sum_i a_i c_i = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}$$

Compatibilità con la scalatura

$$(\lambda \mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \lambda (\mathbf{a} \cdot \mathbf{b})$$

Si può «tirare fuori» uno scalare dal prodotto scalare.

Esempio numerico

$$\mathbf{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \end{bmatrix} \quad \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 5 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Via diretta: } \mathbf{b} + \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{a} \cdot \begin{bmatrix} 6 \\ 3 \end{bmatrix} = 12 + 9 = 21$$

$$\text{Via distributiva: } \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 2 + 12 = 14 \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} = 10 - 3 = 7 \quad 14 + 7 = 21 \quad \checkmark$$

Conseguenza importante — Distanza L2

$$\|\mathbf{a} - \mathbf{b}\|^2 = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b})$$

Distribuendo:

$$= \mathbf{a} \cdot \mathbf{a} - 2(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) + \mathbf{b} \cdot \mathbf{b}$$

La distanza euclidea al quadrato si esprime con tre dot product. Senza la distributiva non potremmo semplificarla così!

Cosine Similarity

Misura quanto due vettori sono **collineari**: un numero da -1 a $+1$

Formula

$$a \sim b = \frac{a \cdot b}{\|a\| \cdot \|b\|} = \cos(\theta)$$

Dot product **normalizzato** per le lunghezze: elimina la scala, misura solo la direzione.

Casistiche

$a \sim b = 1$ stessa direzione ($b = ka$, $k > 0$)
 $a \sim b = 0$ perpendicolari (nessuna relazione)
 $a \sim b = -1$ verso opposto ($b = ka$, $k < 0$)

Come per i triangoli simili...

Se due vettori hanno cos similarity massima ($a \sim b = 1$) allora:



Le componenti corrispondenti sono proporzionali con rapporto

$$k: b_i = ka_i$$

Esempio — Voti di 4 studenti

Voti in 4 materie STEM. Quali studenti hanno un profilo **simile**?

	Mat	Fis	Inf	Sci
Alice	6	5	4	6
Bruno	9	7.5	6	9
Carla	8	5	9	7
Dario	5	7	8	4

Trasformazioni Lineari e Affini

Funzioni che trasformano vettori in vettori

Definizione — Trasformazione lineare

Una funzione $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ è **lineare** se soddisfa:

Additività: $f(\mathbf{x} + \mathbf{y}) = f(\mathbf{x}) + f(\mathbf{y})$

Omogeneità: $f(\lambda \mathbf{x}) = \lambda f(\mathbf{x})$

Equivalentemente, in un colpo solo:

$$f(\alpha \mathbf{x} + \beta \mathbf{y}) = \alpha f(\mathbf{x}) + \beta f(\mathbf{y})$$

Rispetta ADD e SCALE simultaneamente.

Matrici

Fissata una base, ogni trasformazione lineare corrisponde a **una e una sola matrice** (e viceversa).

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} \quad A \in \mathbb{R}^{m \times n}$$

Trasformazioni lineari $\leftrightarrow$ matrici (isomorfismo).

Trasformazione affine

$$f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x} + \mathbf{b}$$

Lineare + traslazione. Non manda l'origine in origine (se $\mathbf{b} \neq \mathbf{0}$).

Conseguenze della linearità

- $f(\mathbf{0}) = \mathbf{0}$ — l'**origine** va sempre nell'origine
- $f(-\mathbf{x}) = -f(\mathbf{x})$

Se $f(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$, la funzione **non è lineare**: test rapido!

Chiusura

Somma di trasformazioni lineari $\rightarrow$ lineare

Composizione di trasformazioni lineari $\rightarrow$ lineare

Esempi lineari: rotazione, riflessione, scalatura, proiezione, shear

Esempi affini: traslazione, rototraslazione

Cosa conservano le trasformazioni lineari

Rette restano rette, parallele restano parallele

Rette $\rightarrow$ rette

Una retta per $\mathbf{p}$ nella direzione $\mathbf{d}$ si scrive:

$$\mathbf{r}(t) = \mathbf{p} + t\mathbf{d}, \quad t \in \mathbb{R}$$

Applicando una trasformazione lineare $f(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$:

$$f(\mathbf{r}(t)) = A(\mathbf{p} + t\mathbf{d}) = A\mathbf{p} + t(A\mathbf{d})$$

Questa è ancora una retta, passante per $A\mathbf{p}$ con direzione $A\mathbf{d}$.

Parallele $\rightarrow$ parallele

Due rette parallele hanno la **stessa direzione** $\mathbf{d}$:

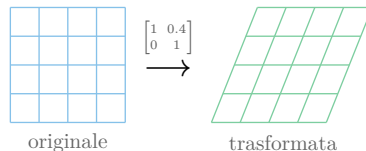
$$\mathbf{r}_1(t) = \mathbf{p}_1 + t\mathbf{d}, \quad \mathbf{r}_2(t) = \mathbf{p}_2 + t\mathbf{d}$$

Dopo la trasformazione, entrambe hanno direzione $A\mathbf{d}$:

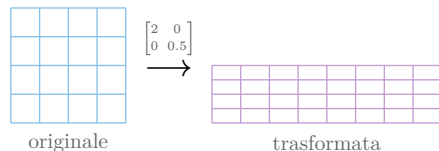
$$f(\mathbf{r}_1) = A\mathbf{p}_1 + t(A\mathbf{d}), \quad f(\mathbf{r}_2) = A\mathbf{p}_2 + t(A\mathbf{d})$$

Stessa direzione $\rightarrow$ ancora parallele!

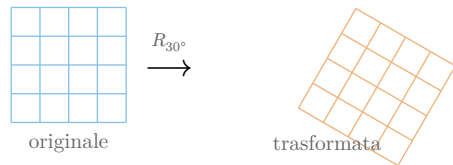
Shear (taglio)



Scalatura non uniforme



Rotazione 30°



Distanze e angoli in generale non si conservano.

Una trasformazione lineare può stirare, comprimere, ruotare — ma non può curvare le rette.